



Aluno(a): _____ Data: ____ / ____ / ____

1ª Lista de Exercício da 1ª Unidade

1. Dado o seguinte sistema: $G(s) = \frac{K(s+1)}{s^2 + 13s}$; $H(s) = \frac{1}{s}$

- a) Esboce o diagrama do lugar geométrico das raízes (LGR) para o sistema dado.
- b) Teste se o ponto $s_i = 4,00 \pm 2,00i$ pertencem ao LGR do sistema, e, em caso afirmativo, determine o valor de ganho que posiciona um pólo de malha fechada no ponto dado.

2. Dado o seguinte sistema: $G(s) = \frac{K(s^2 + 0,2s + 4,0)}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$; $H(s) = \frac{1}{s+2}$

- a) Esboce o diagrama do lugar geométrico das raízes (LGR) para o sistema dado.
- b) Teste se o ponto $s_i = -2,19 \pm 2,89i$ pertencem ao LGR do sistema, e, em caso afirmativo, determine o valor de ganho que posiciona um pólo de malha fechada no ponto dado.

3. Dado o seguinte sistema: $G(s) = \frac{K(s^2 + 8s + 17)}{s^3 + 7s^2 + 12s + 10}$; $H(s) = \frac{s+1}{s+5}$

- a) Esboce o diagrama do lugar geométrico das raízes (LGR) para o sistema dado.
- b) Teste se o ponto $s_i = 0,23 \pm 5,00i$ pertencem ao LGR do sistema, e, em caso afirmativo, determine o valor de ganho que posiciona um pólo de malha fechada no ponto dado.

4. Dado o seguinte sistema: $G(s) = \frac{K(s+14)}{s^2 + 5s + 6}$; $H(s) = \frac{1}{s+7}$

- a) Esboce o diagrama do lugar geométrico das raízes (LGR) para o sistema dado.
- b) Teste se o ponto $s_i = -1,00 \pm 8,00i$ pertencem ao LGR do sistema, e, em caso afirmativo, determine o valor de ganho que posiciona um pólo de malha fechada no ponto dado.

5. Dado o seguinte sistema: $G(s) = \frac{K(s^2 + 4s + 5)}{s(s+5)}$; $H(s) = \frac{s+1}{s}$

- a) Esboce o diagrama do lugar geométrico das raízes (LGR) para o sistema dado.
- b) Teste se o ponto $s_i = 1,00 \pm 0,60i$ pertencem ao LGR do sistema, e, em caso afirmativo, determine o valor de ganho que posiciona um pólo de malha fechada no ponto dado.

1) Escrever o polinômio característico do modo que o parâmetro de interesse (K) apareça claramente:	p.ex.: $1 + G(s)H(s) = 1 + KP(s)$
2) Fatorar o polinômio P(s) em termos dos n_P pólos e n_Z zeros.	$1 + G(s)H(s) = 1 + K \left[\prod_{i=1}^{n_Z} (s + z_i) \right] / \left[\prod_{j=1}^{n_P} (s + p_j) \right]$
3) Assinalar os pólos e zeros de malha aberta no plano s com os símbolos correspondentes.	X = Pólos e O = Zeros. (As curvas LGR começam nos pólos e terminam nos zeros)
4) Assinalar os segmentos do eixo real que são LGR.	O LGR se situa à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros
5) Determinar o número de lugares separados, LS (seguimentos de curva que compõe o LGR).	$LS = n_P$, quando $n_P \geq n_Z$; n_P = Número de pólos finitos n_Z = Número de zeros finitos
6) O LGR é simétrico com relação ao eixo real (eixo horizontal)	
7) $(n_P - n_Z)$ seguimentos de um LGR prosseguem em direção aos zeros infinitos ao longo de assíntotas centralizadas em σ_A e com ângulos ϕ_A .	$\sigma_A = \frac{\sum(-p_j) - \sum(-z_i)}{n_P - n_Z}$; $\phi_A = \frac{(2q+1)}{n_P - n_Z} 180^\circ, q = 0,1,2,\dots,(n_P - n_Z - 1)$
8) Determinar pontos sobre o eixo real onde curvas do LGR se encontram.	Fazer $K = p(s)$, e determinar as raízes de $\frac{dp(s)}{ds} = 0$.
9) Utilizando o critério de Routh-Hurwitz, determinar o(s) ponto(s) no(s) qual(is) o eixo imaginário é cruzado (se isso ocorrer) por curvas do LGR.	Ver critério de estabilidade de Routh-Hurwitz.
10) Usando a condição de ângulo, determinar o ângulo de partida para os pólos complexos e o ângulo de chegada para os zeros complexos: $\angle P(s) = 180^\circ \pm q360^\circ$ em $s = p_j$ ou z_i .	$\hat{\text{Ângulo de Partida}} = 180^\circ - (\sum \theta_i) + (\sum \phi_i)$ $\hat{\text{Ângulo de Chegada}} = 180^\circ - (\sum \phi_i) + (\sum \theta_i)$ onde: θ_i = ângulos de vetores partindo dos demais pólos até o pólo em questão. ϕ_i = ângulos de vetores partindo dos demais zeros até o pólo em questão
11) Determinar a localização das raízes que satisfazem o critério do ângulo de fase.	$\angle P(s) _{s=s_i} = \left(\sum_{n_P} \theta_i - \sum_{n_Z} \phi_j \right) \bigg _{s=s_i} = 180^\circ \pm q360^\circ$
12) Determinar o valor do parâmetro K na raiz s_i .	$ KP(s) _{s=s_i} = 1 \Rightarrow K_i = \frac{\prod_{j=1}^{n_P} (s + p_j) }{\prod_{k=1}^{n_Z} (s + z_k) } \bigg _{s=s_i}$